

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Thermomètre De Bain pour bébé

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	I.Adam J.Marwa G.Loann Z. Alyssa (IUT GEII Bdx)	Techniciens	20/10/2025	
Approuvé par	F.Augereau A.Adel (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	20/10/2025	
Approuvé par	S.Abou	Client	20/10/2025	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ21 Révision : 2 – 20/10/2025	1/38
----------------------------------	---	------

Thermomètre De Bain

(Baby Corporation)

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2021	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	20/10/2025	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	TDB_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Conception préliminaire du produit	4
Schéma électrique sur le logiciel "ISIS":	20
3. Conception détaillée du produit	20
4. Conclusion de la conception du produit	36
5. Matrice de conformité du produit	37

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du cahier des charges décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

Référence du paragraphe : CPR_ARCHITECTURE

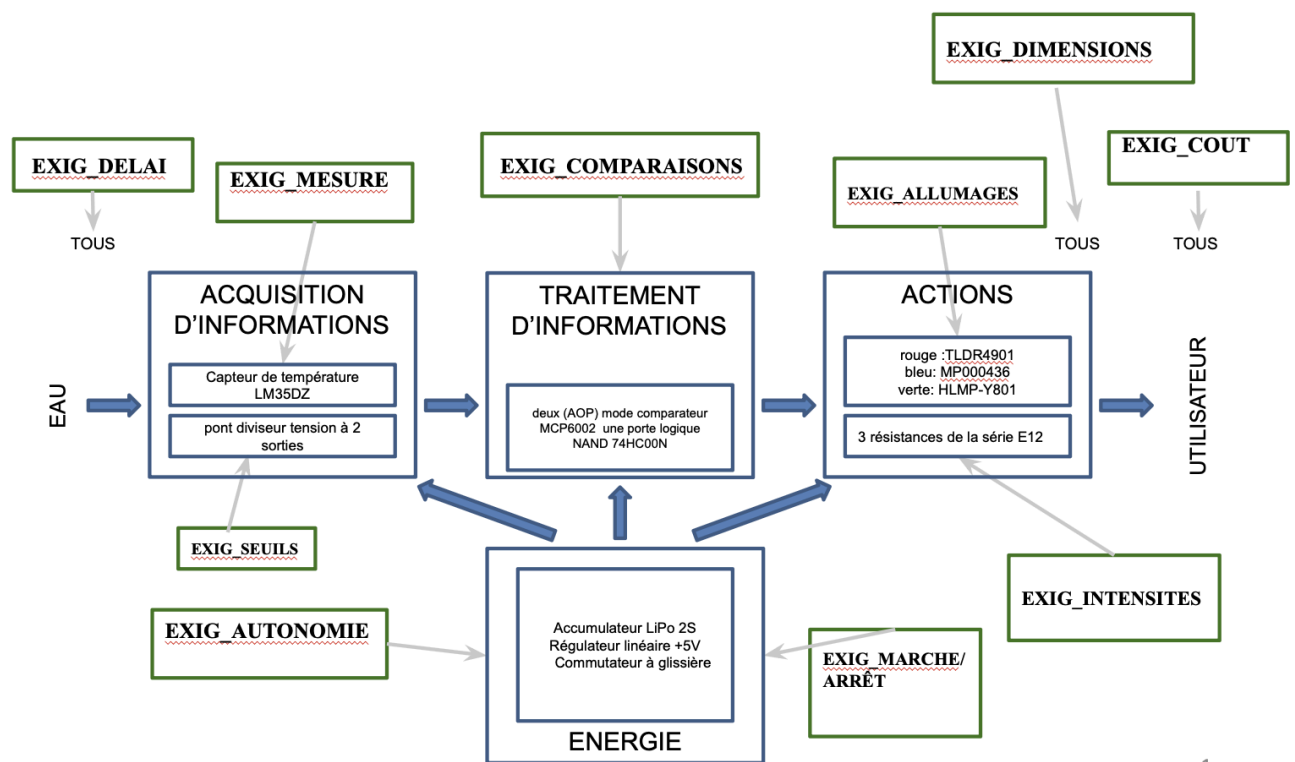
Rédacteur : Jaafar Marwa et Ibrhountane Adam

Relecteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Compétences GEII : C1a-3

Modèle de Diagramme d'Architecture

Thermomètre De Bain



1

figure 1 : synoptique architecture du produit développé

Référence du paragraphe : CPR_MESURE

Rédacteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Relecteur : Jaafar Marwa et Ibrhountane Adam

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_MESURE

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

La carte « Thermomètre » intègre un étage de mesure de température qui fournit une information électrique « Température » au cœur de traitement.

Pour répondre à cette exigence, nous allons utiliser le capteur de température LM35DZ, ce capteur peut capter une température comprise entre 2°C et 150°C, ce qui est largement suffisant pour répondre aux exigences du CDC.

Basic Centigrade Temperature Sensor
(2°C to 150°C)

Le LM35DZ fournit une sortie linéaire avec un facteur d'échelle de 10 mV/°C.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ21 Révision : 2 – 20/10/2025	5/38
----------------------------------	---	------

Thermomètre De Bain

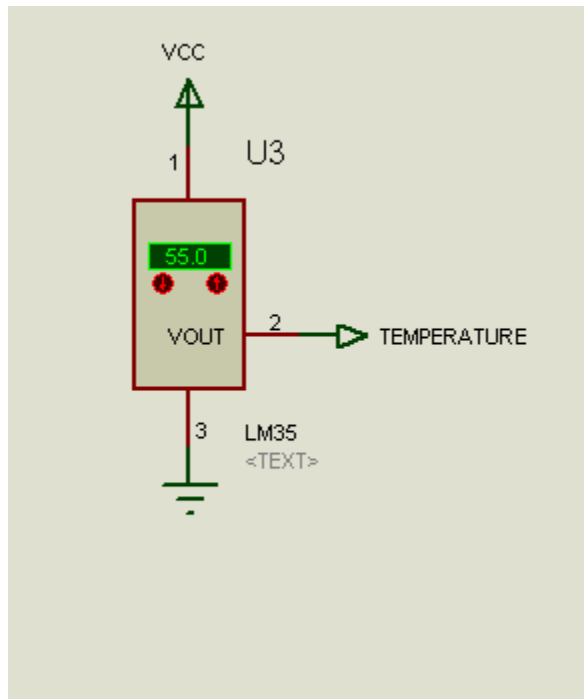


Schéma du Capteur de température (Logiciel “ISIS”)

Référence du paragraphe : CPR_SEUILS

Rédacteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Relecteur : Jaafar Marwa et Ibrhountane Adam

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_SEUILS

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

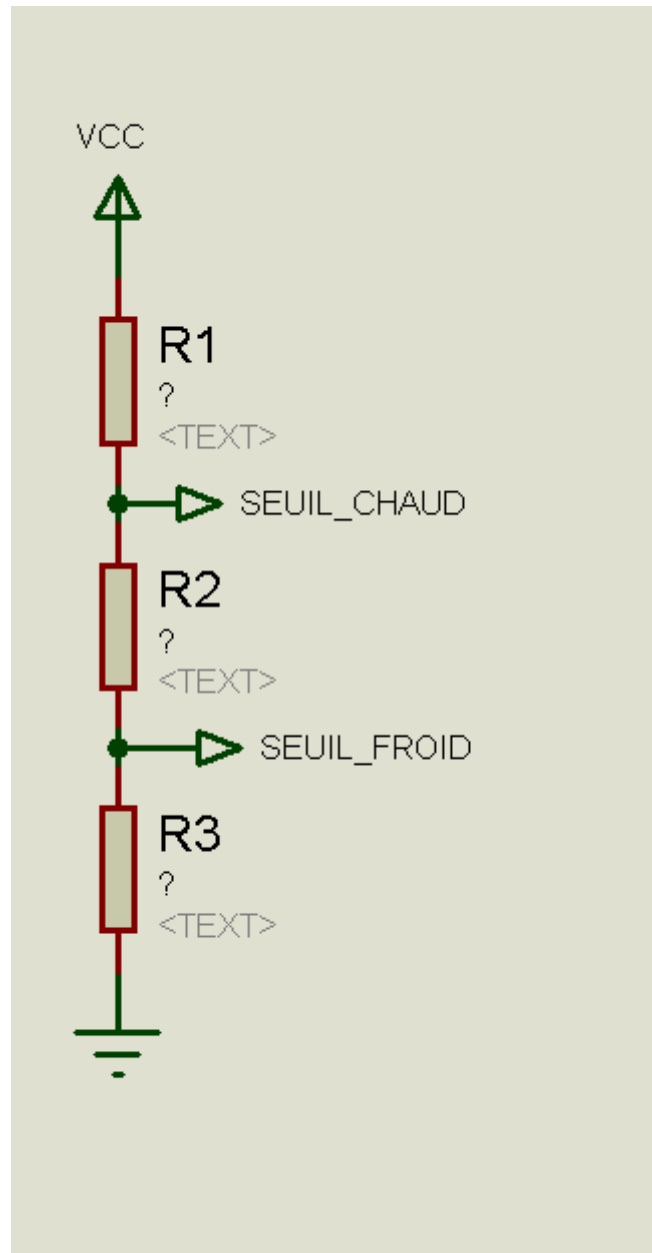


Schéma de l'exigence seuils (logiciel "Isis")

Les seuils de température « Seuil Froid » et « Seuil Chaud » sont fixés respectivement par le cahier des charges à $+36,0^{\circ}\text{C}$ ($-/+5\%$) et $+39,0^{\circ}\text{C}$ ($-/+5\%$).

Pour répondre à ces critères on a comme solutions techniques: le pont diviseur tension à deux sorties (PDT). D'après l'exigence de mesure, le LM35DZ fournit une sortie linéaire avec un facteur d'échelle de $10\text{ mV}/^{\circ}\text{C}$. On en déduit donc les tensions 360 mV pour le seuil froid et 390 mV pour le seuil chaud.

Il va nous permettre de donner deux valeurs seuils proposées par le cahier des charges.

Pour ce faire nous allons utiliser trois résistances branchées les unes après les autres de manière verticale soit un PDT.

Référence du paragraphe : CPR_COMPARAISSONS

Rédacteur : Jaafar Marwa et Ibrhountane Adam

Relecteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COMPARAISSONS

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

La carte "Thermomètre" intègre un coeur de traitement chargé de déterminer trois états logiques exclusifs à partir de la température mesurée et des seuils fixés

Seuil froid = 36°C

Seuil chaud = 39°C

Comme solution technique on a décidé de retenir une architecture qui se compose de :

- Deux amplificateurs opérationnels en mode comparateur du modèle MCP6002
- Une porte logique NAND à entrées actives à l'état bas (logique négative)

On choisit des AOP en mode comparateurs parce que le MCP6002 est un boîtier double (deux AOP dans un seul package) ce qui est optimal puisqu'on a besoin de deux comparateurs. Cela se traduit par un circuit plus compact mais aussi moins coûteux, puisque le comparateur LM339 est plus cher.

Chacun des comparateurs a un rôle spécifique :

1) Eau Froide:

Le premier comparateur compare la température mesurée au Seuil Froid (36°C), la sortie est active lorsque la température est supérieure au seuil.

2) Eau Chaude :

Le second comparateur compare la température mesurée au seuil chaud (39°C), la sortie est active lorsque la température est inférieure au seuil froid.

L'état "Eau Tiède" est défini lorsqu'elle est comprise entre les deux seuils. Les signaux issus des deux comparateurs sont combinés et liés à la porte logique NAND à logique négative, ce qui permet d'activer "Eau Tiède" seulement lorsque les deux sorties "Eau Chaude" et "Eau Froide" sont toutes les deux actives

En résumé la porte logique NAND lie les deux sorties de nos deux amplificateurs opérationnels afin de s'activer lorsque celles-ci sont actives.

Tableau de vérité de la porte logique NAND :

entrée 1:	entrée 2:	sortie :
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

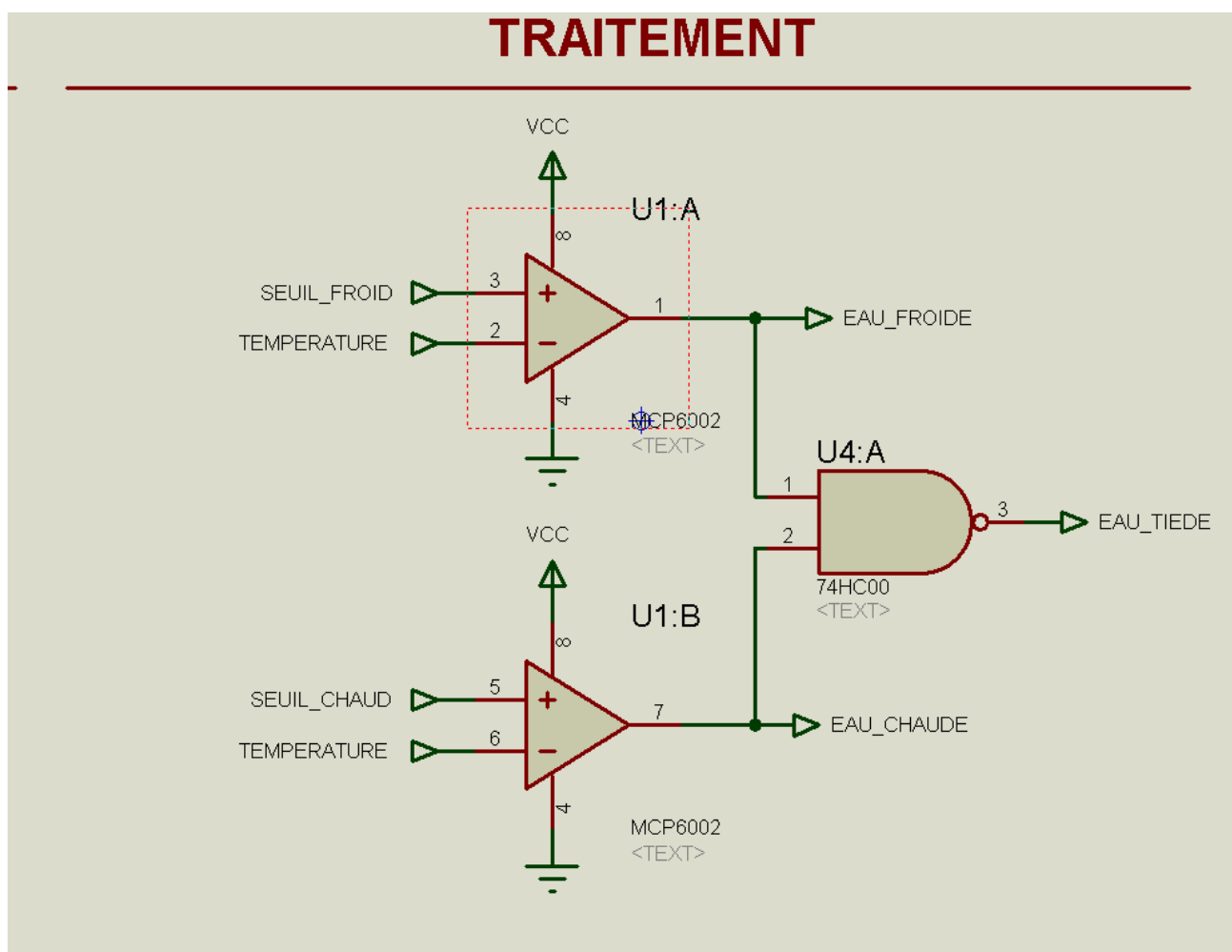


Schéma de câblage de la partie traitement (logiciel "ISIS")

Référence du paragraphe : CPR_ALLUMAGES

Rédacteur : Jaafar Marwa et Ibrhountane Adam

Relecteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ALLUMAGES

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

La carte thermomètre doit intégrer trois voyants lumineux permettant d'indiquer visuellement la plage de température mesurée

- La LED bleu MP000436 sera allumée lorsque l'information « Eau Froide » est active sinon éteinte.
- La LED verte HLMP-Y801-JPP00 sera allumée lorsque l'information « Eau Tiède » est active sinon éteinte.
- La LED rouge TLDR4900 sera allumée lorsque l'information « Eau Chaude » est active sinon éteinte.

Cette signalisation assure une lecture immédiate de l'état de l'eau.

Le montage d'allumage des LED utilise une logique négative. En effet, la porte NAND retenue possède des entrées actives à l'état bas et délivre une sortie active à 0 logique.

Ainsi, les LED s'allument lorsque la sortie de la porte est à niveau bas.

Référence du paragraphe : CPR_INTENSITES

Rédacteur : Jaafar Marwa et Ibrhountane Adam

Relecteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_INTENSITES

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Afin de répondre à cette exigence, on propose comme solution technique 3 résistances en série avec nos LEDs. On fait cela afin de limiter le passage et réduire la luminosité des LEDs lorsque le voyant est allumé et que l'accumulateur est à sa tension nominale, selon l'exigence intensité du cahier des charges qui est de "50 mcd (+/-10%)".

- Dans le Datasheet "HLMP-Y801-JPP00": La LED verte possède une intensité lumineuse égale à 310 mcd, cependant c'est supérieur à 50 mcd c'est pour cela que la résistance est rajoutée.
- Dans le Datasheet "MP000436": La LED bleu possède une intensité lumineuse égale à 2000 mcd, cependant c'est supérieur à 50 mcd c'est pour cela que la résistance est rajoutée.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ21 Révision : 2 – 20/10/2025	10/38
----------------------------------	---	-------

- Dans le Datasheet "TLDR4900": La LED rouge possède une intensité lumineuse égale à 200 mcd, cependant c'est supérieur à 50 mcd c'est pour cela que la résistance est rajoutée.

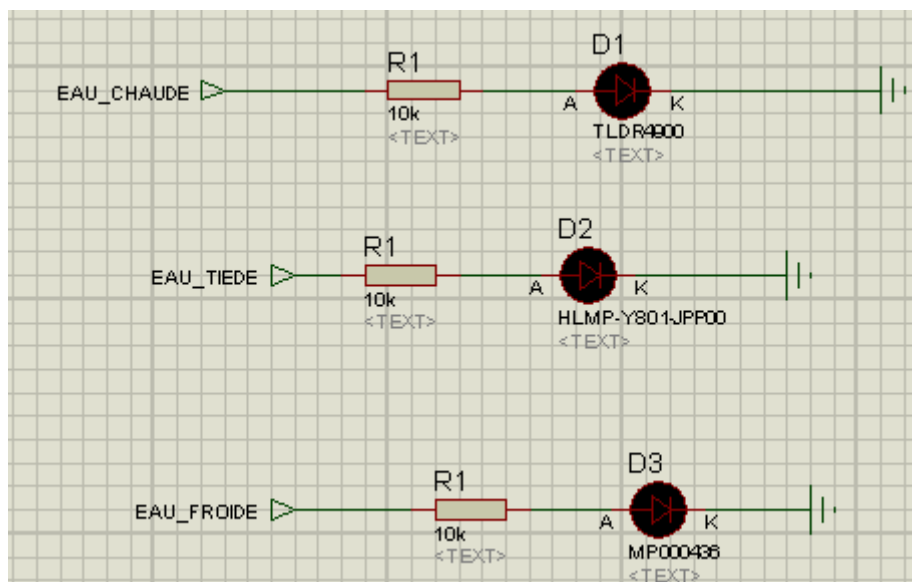


Schéma du câblage de la partie Action (Logiciel Isis)

Référence du paragraphe : CPR_AUTONOMIE

Rédacteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Relecteur : Jaafar Marwa et Ibrhountane Adam

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_AUTONOMIE

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

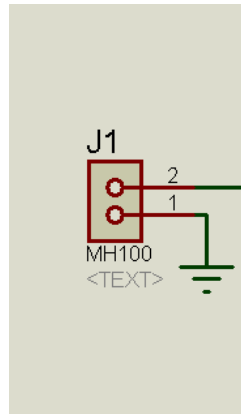
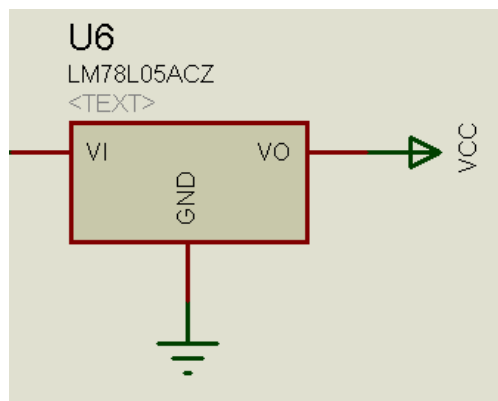
L'exigence nous demande d'utiliser un accumulateur LiPo 2S qui assurera une autonomie minimum de 24h. Pour répondre à celle-ci, nous utiliserons donc un accumulateur LiPo 2S comme spécifié dans le CDC, l'accumulateur doit être externe au circuit imprimé, donc utiliserons le connecteur HE14 MH100, afin de pouvoir y brancher l'accumulateur.

Nous utiliserons aussi le régulateur linéaire LM78L05ACZ/NOPB afin d'éviter les variations de tensions qui pourraient affecter les seuils de températures. Ce régulateur linéaire fournit 5V en sortie, ce qui est adapté pour les différents étages : le capteur de température accepte une tension sur un intervalle de 4V à 30V, les deux amplificateurs opérationnels acceptent une tension sur un intervalle de 1,8V à 6V, et la porte logique sur un intervalle de 2V à 6V.

Electrical Characteristics (MC78L05A / LM78L05A)

$V_I = 10\text{ V}$, $I_O = 40\text{ mA}$, $0^\circ\text{C} \leq T_J \leq 125^\circ\text{C}$, $C_I = 0.33\text{ }\mu\text{F}$, $C_O = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
V_O	Output Voltage	$T_J = 25^\circ\text{C}$	4.8	5.0	5.2	V

Datasheet du composant "LM78L05ACZ/NOPB"**Connecteur (Logiciel "ISIS")****Régulateur linéaire (Logiciel "ISIS")**

Référence du paragraphe : CPR_MARCHE/ARRET

Rédacteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Relecteur : Jaafar Marwa et Ibrhountane Adam

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_MARCHE/ARRET

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

La carte « Thermomètre » dispose d'un interrupteur à 2 positions permettant de mettre en fonctionnement et de mettre à l'arrêt l'intégralité du thermomètre fixés respectivement par le cahier des charges.

On va donc choisir un commutateur à glissière avec deux positions et privilégier le moins cher. On avait le choix parmi trois interrupteurs et boutons poussoirs différents seulement un d'eux était tactile, donc non compatible avec le projet. Parmi les deux restants nous avons donc pris le moins cher.

Le commutateur à glissière choisit au final a donc comme référence 2320018.

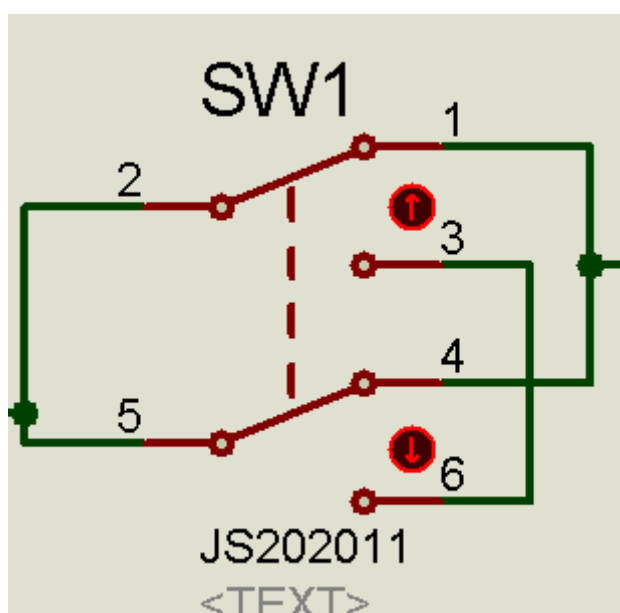


Schéma de l'exigence marche/arrêts (logiciel "Icis")

Référence du paragraphe : CPR_DIMENSIONS

Rédacteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Relecteur : Jaafar Marwa et Ibrhountane Adam

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DIMENSIONS

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Les caractéristiques mécaniques de la carte « Thermomètre » fixés respectivement par le cahier des charges sont les suivantes :

- type : circuit imprimé double face
- longueur : 100 mm (-/+0,5mm)

Thermomètre De Bain

- largeur : 60 mm (-/+0,5mm)
- trous de fixation : 4 trous de 4mm (-/+0,2mm) dont les centres sont situés dans les coins à 5mm (-/+0,5mm) de chaque bord

Les 3 LED sont placées en bord de carte, leur alignement facilite la lecture rapide de l'état de la température (froid / tiède / chaud). les LED pouvant être directement visibles en façade.

L'interrupteur est positionné près du connecteur d'alimentation pour regrouper les éléments liés à la mise sous tension et pas très loin des LED pour que ça reste logique et accessible.

Le connecteur d'alimentation est placé en haut car il offre un accès facile pour le branchement de l'alimentation, tout en limitant les croisements de pistes.

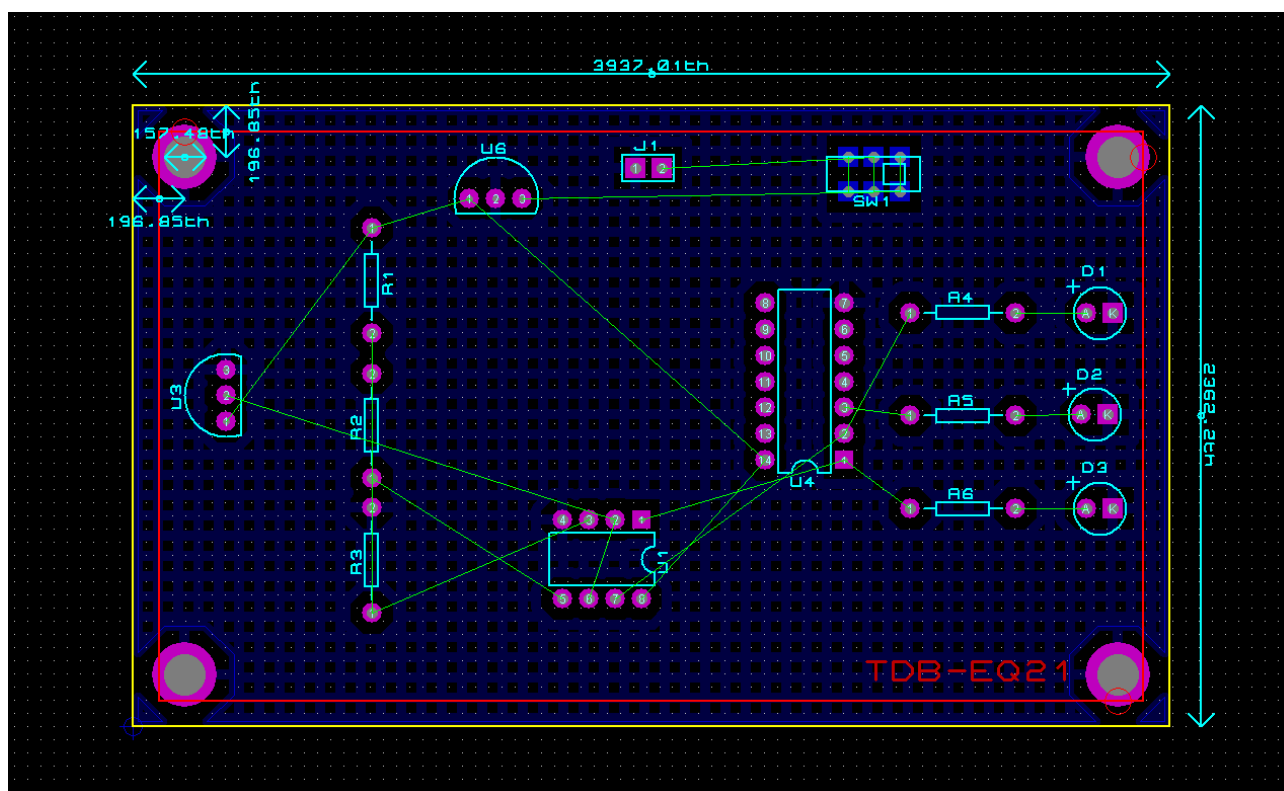


Schéma de la carte TBM (logiciel "Ares")

Référence du paragraphe : CPR_COUT

Rédacteur : Adam ibrhountane, Marwa jaafar

Relecteur : Loann Gerbore, Alyssa Zaibi

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COUT

Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

Pour respecter la contrainte du coût, le prix total de l'ensemble des composants nécessaires à la fabrication d'un seul prototype du thermomètre - accumulateur exclu - doit rester inférieur à 20€ TTC.

Composant	Quantité	Coût (hors taxes)
MCP6002-I/P Amplificateur opérationnel	1	0,34€
Connecteur HE14 MH100 sécable droit	2/36	0,50€
LED Rouge TLDR4900	1	0,31€
LED Vert HLMP-Y801-JPP00	1	0,50€
LED Bleu <u>MP000436</u>	1	0,13€
Résistances	6	0,16€
JS202011CQN (Régulateur)	1	0,38€
l'interrupteur LM78L05ACZ/NOPB	1	0,39€
AB60 Carte de prototypage (circuit imprimé)	100*60 mm	1,42€
LM335(comparateur)	1	0,93€

Tableau du coût de chaque composant hors taxes:

En additionnant le prix des composants nécessaires, on obtient un prix total de 5,12€ hors taxes.

Par suite le coût total TTC du projet revient à 6,15€:

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ21 Révision : 2 – 20/10/2025	15/38
----------------------------------	---	-------

Référence du paragraphe : CPR_DELAI

Rédacteur : Adam Ibrhountane, Marwa Jaafar

Relecteur : Gerbore Loann, Zaibi Alyssa

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DELAI

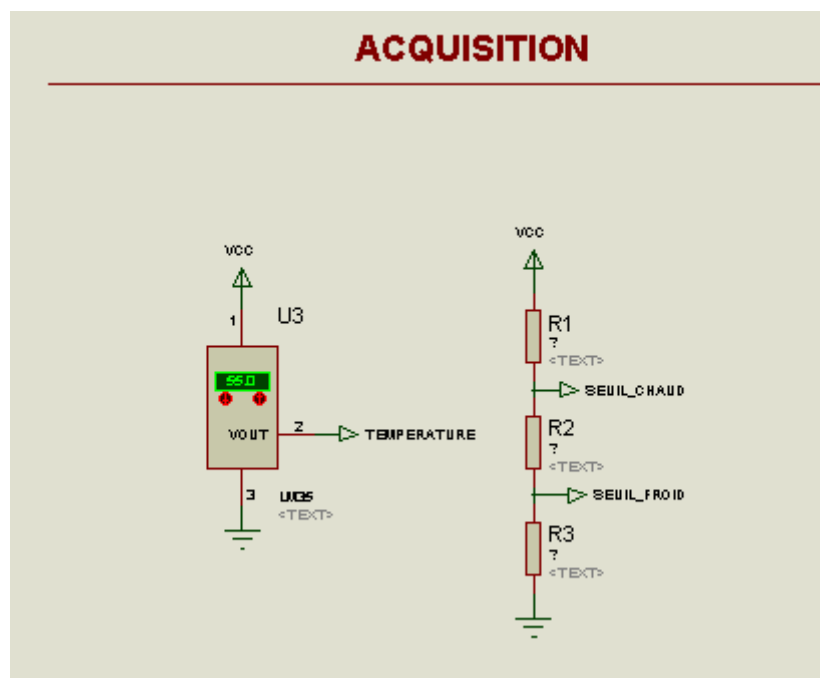
Compétences GEII : C1a-9, C1a-10

D'après le planning de développement, l'avancement actuel du dossier de conception est conforme aux échéances prévues et exigées. Aucun retard n'est constaté à ce stade, ce qui valide le respect de l'exigence

Référence du paragraphe : CPR_SCHEMA

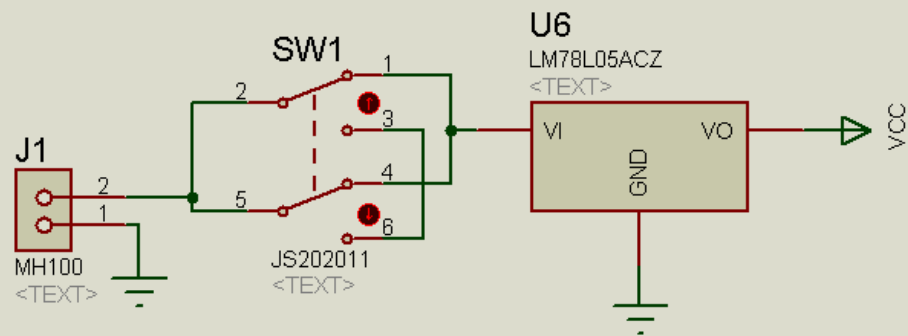
Rédacteur : Gerbore Loann, Zaibi Alyssa

Relecteur : Adam Ibrhountane, Marwa Jaafar

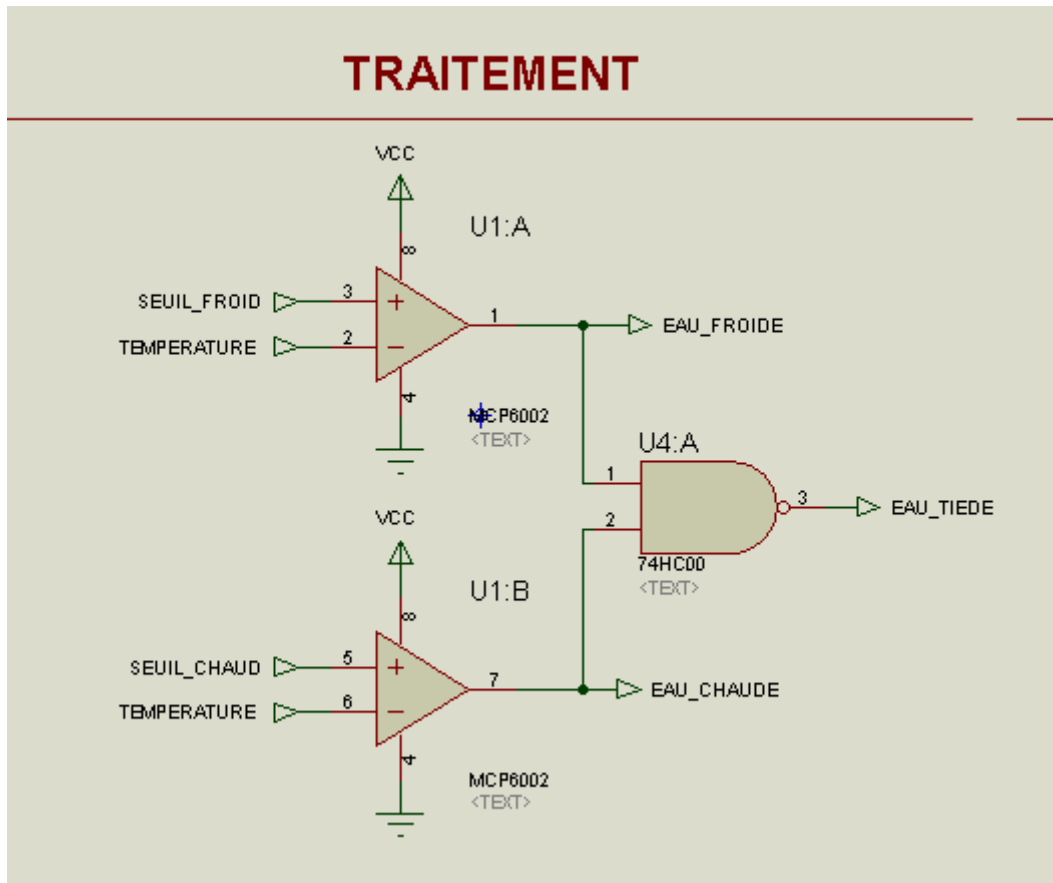


Partie Acquisition : Capteur de température, Pont diviseur de tension (logiciel "Isis")

ENERGIE

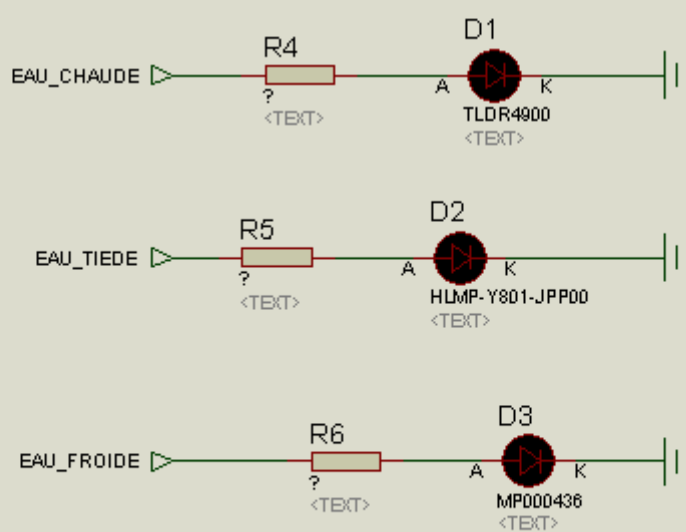


Partie Énergie : Connecteur, Interrupteur à glissière, Régulateur linéaire (logiciel "Isis")



Partie Traitement : 2 amplificateurs opérationnels en mode comparateur, porte NAND (logiciel “Icis”)

ACTION



Partie Action: 3 résistances en série avec 3 leds (logiciel "Isis")

Thermomètre De Bain

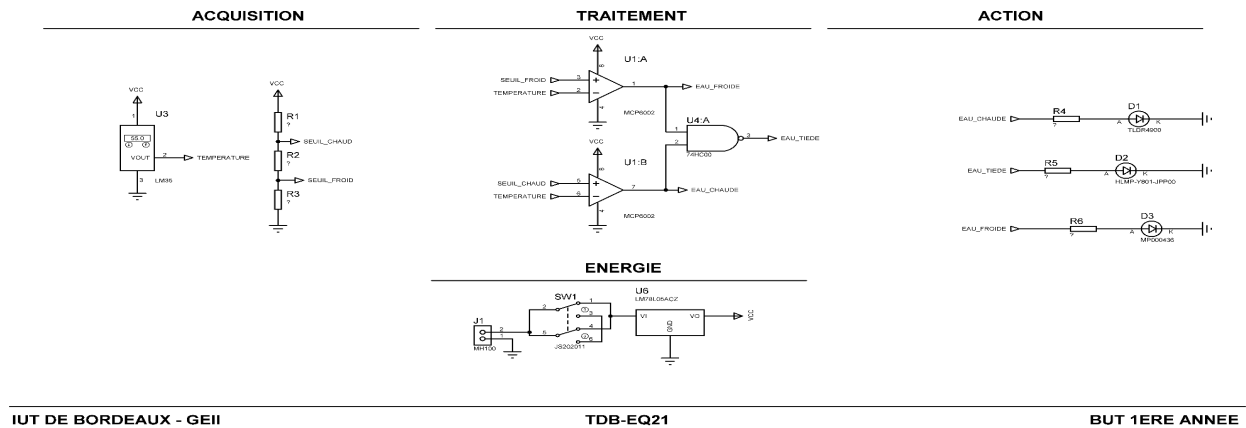


Schéma électrique sur le logiciel "ISIS":

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du cahier des charges.

Référence du paragraphe : CDT_MESURE

Rédacteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Relecteur : Adam ibrhountane / Marwa Jaafar

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_MESURE

Compétences GEII : C1b-22, C1b-26

Pour répondre à cette exigence, nous allons toujours utiliser le capteur de température LM35DZ, ce capteur peut capter une température comprise entre 2°C et 150°C, ce qui est largement suffisant pour répondre aux exigences du CDC. Il convient donc parfaitement et n'a pas besoin d'être modifié. Les entrées et sorties ne changent pas.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ21 Révision : 2 – 20/10/2025	20/38
----------------------------------	---	-------

Référence du paragraphe : CDT_SEUILS**Rédacteur :** Loann Gerbore / Alyssa Zaibi**Relecteur :** Adam ibrhountane / Marwa Jaafar**Exigences client vérifiées par pré-conception :** EXIG_SEUILS**Compétences GEII :** C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Pour créer nos seuils de températures « Seuil Froid » et « Seuil Chaud » fixés respectivement par le cahier des charges à $+36,0^{\circ}\text{C}$ ($-/+5\%$) et $+39,0^{\circ}\text{C}$ ($-/+5\%$), nous avons décidé d'utiliser un pont diviseur de tension. Pour réaliser celui-ci, et donc avoir deux sorties respectives de 390 mV pour le seuil chaud et 360 mV pour le seuil froid, nous avons dû calculer et réfléchir aux résistances les plus aptes, et à la valeur du courant I_{pont} le plus apte.

Pour calculer la valeur de nos résistances, nous avons dû tout d'abord choisir une valeur de I_{pont} . Pour décider de cette valeur, nous en avons essayé plusieurs : 10mA; 1mA; 0,1mA; 0,01mA. Après avoir testé ces différentes valeurs, nous avons décidé de retenir $I_{\text{pont}} = 0,1\text{mA}$ car avec celle-ci, les résistances trouvées n'étaient ni trop hautes, ni trop faibles.

Ayant les valeurs de $V_{\text{cc}} = 5\text{V}$, le seuil chaud à 390mV et le seuil froid à 360 mV, ainsi que les formules issues du HTUT 5. Nous avons pu calculer :

$$R1 = (5 - 0.390) / (0.1 \times 10^{-3}) = 46\,100\,\Omega$$

$$R2 = (0.390 - 0.360) / (0.1 \times 10^{-3}) = 300\,\Omega$$

$$R3 = 0.360 / (0.1 \times 10^{-3}) = 3\,600\,\Omega$$

Maintenant que nous avons nos valeurs de résistances, pour que ce soit fonctionnel, nous les avons normalisées. Nos résistances choisies sont issues de la série e24 qui respecte notre tolérance de 5%.

R2 et R3 sont déjà des résistances normalisées de la série e24. Or R1 ne l'est pas, nous avons donc décidé de diviser R1 en trois résistances normalisées de la série e24 et de les mettre en série afin d'obtenir une résistance équivalente à $R1 = 46\,100\,\Omega$. Les 3 résistances sont $R11 = 100\,\Omega$; $R12 = 3\,000\,\Omega$; $R13 = 43\,000\,\Omega$.

On retrouve bien $R1 = R11 + R12 + R13$

Au final nous avons donc :

$$R11 = 100\,\Omega$$

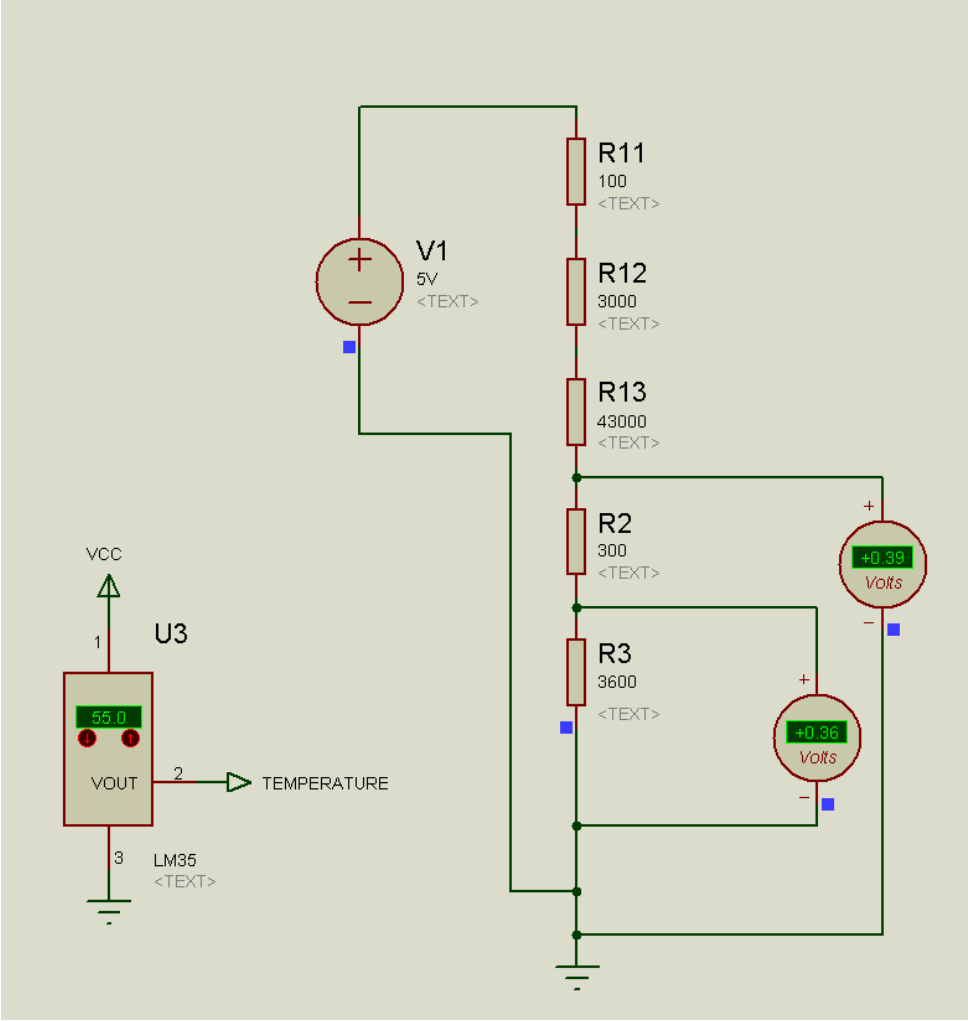
$$R12 = 3\,000\,\Omega$$

$$R13 = 43\,000\,\Omega$$

$$R2 = 300\,\Omega$$

$$R3 = 3\,600\,\Omega$$

Thermomètre De Bain



Simulation vérification du pont diviseur de tension (Logiciel ISIS)

Référence du paragraphe : CDT_COMPARAISSONS

Rédacteur :Adam ibrhountane / Marwa Jaafar

Relecteur :Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COMPARAISSONS

Compétences GEII : C1b-22, C1b-26

Après avoir câblé l'ensemble des composants sur ISIS, on a commencé par vérifier que la solution technique qu'on avait proposée fonctionnait bien.

Pour ça, on a relié les deux amplificateurs opérationnels et la porte logique à des voltmètres et à un générateur de tension, afin de simuler différentes températures.

Pendant la simulation, on a rapidement remarqué que le voltmètre n'affiche jamais de +5 V, signe que le montage ne réagit pas comme prévu. On a donc refait quelques vérifications et fini par comprendre que les deux entrées "seuil chaud" et "température" étaient inversées.

En réalité, le signal du seuil chaud devait être branché sur l'entrée - du comparateur, et celui de la température mesurée sur l'entrée +.

Une fois cette inversion corrigée, on a aussi choisi de remplacer la porte NAND à logique négative par une porte NOR à logique positive, ce qui rendait le montage plus simple et plus logique à interpréter.

entrée 1:	entrée 2:	sortie:
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

tableau de vérité NOR :

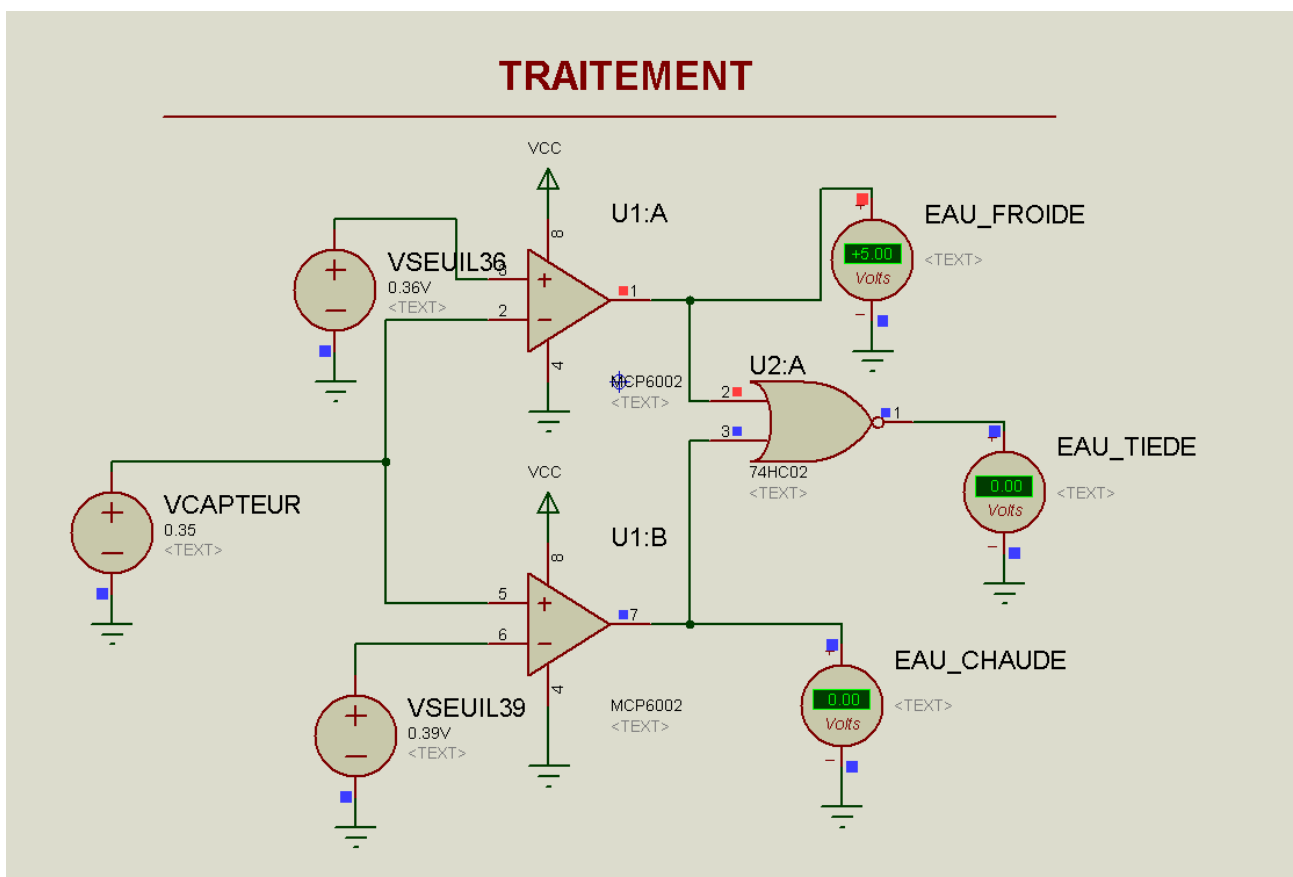
Pour tester le bon fonctionnement du circuit, on a appliqué plusieurs tensions au **générateur de tension** :

- **0,36 V** pour vérifier la réaction du **premier comparateur** seuil froid (**36°C**),

- **0,40 V** pour tester la détection du **seuil chaud (39°C)**,
- et **0,36 V** pour observer le comportement au **milieu des deux seuils**, correspondant à l'état **“Eau tiède”**.

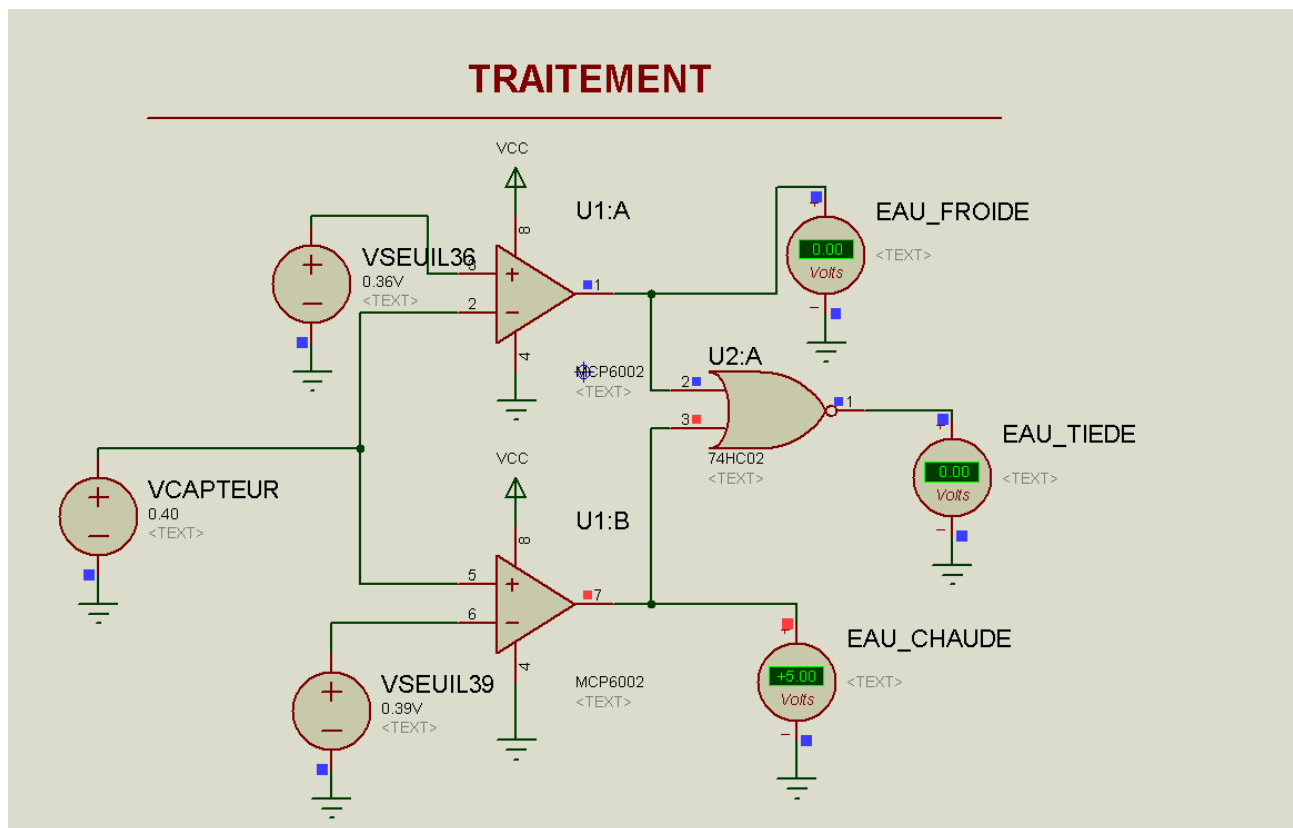
Après ces ajustements et tests, la **simulation a parfaitement fonctionné**.

Les trois états logiques correspondant aux seuils définis — **Eau froide**, **Eau tiède** et **Eau chaude** — ont bien été détectés sur les voltmètres, validant ainsi la solution technique mise en place.

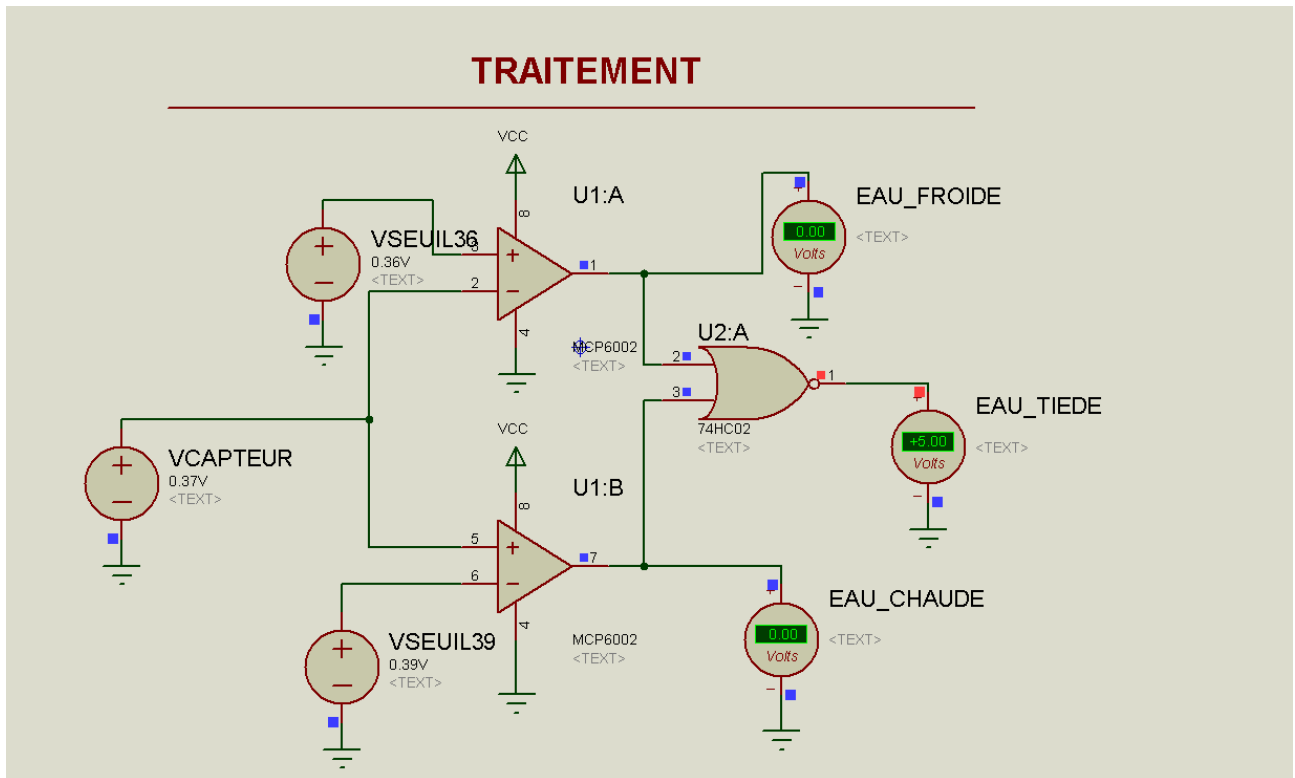


simulation du 1er amplificateur (seuil froid) : 0,36 V (36°C)

Thermomètre De Bain



simulation du 2ème amplificateur (chaud) : 0,40 V 40°C)



simulation amplificateur (Eau tiède) : 0,37 V (37°C)

Référence du paragraphe : CDT_ALLUMAGES

Rédacteur : Adam ibrhountane / Marwa Jaafar

Relecteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ALLUMAGES

Compétences **GEII** : C1b-22, C1b-26
ظظ <

Pour la signalisation des trois états de température, la carte **Thermomètre** comporte trois **voyants lumineux** :

- **LED bleue**  **MP000436.pdf** pour l'état **Eau froide**,
- **LED verte**  **HLMP-Y801-JPP00.pdf** pour l'état **Eau tiède**,
- **LED rouge**  **TLDR4900.pdf** pour l'état **Eau chaude**.

Chaque LED s'allume uniquement lorsque l'information correspondante est **active**, ce qui permet une **lecture immédiate** de la plage de température mesurée.

Initialement, le montage d'allumage des LED fonctionne en **logique négative**.

Cependant, après modification du circuit, la porte NAND à **logique négative** a été **remplacée par une porte NOR à logique positive**.

Cette modification change le comportement du montage : désormais, les sorties sont **actives à l'état haut**, et les LED s'allument lorsque la sortie logique correspondante passe à **1 (niveau haut)**.

Le fonctionnement est donc plus intuitif et correspond mieux à la logique de lecture du système.

En simulation, on a bien observé l'allumage séquentiel des trois LED :

- La **LED bleue** s'allume lorsque la température est inférieure à **36°C**,
- La **LED verte** s'allume entre **36°C et 39°C**,
- La **LED rouge** s'allume au-delà de **39°C**.

Référence du paragraphe : CDT_INTENSITES

Rédacteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ21 Révision : 2 – 20/10/2025	27/38
----------------------------------	---	-------

Relecteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_INTENSITES

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

On va réaliser plusieurs calculs afin de retrouver les résistances de chaque LED.

D'après le Cahier des charges : "L'intensité lumineuse de chaque voyant est de 50 mcd (-/+10%) lorsque le voyant est allumé et que l'accumulateur est à sa tension nominale."

LED Verte:

D'après la datasheet [HLMP-Y801-JPP00.pdf](#) on constate que:

$I_f = 20\text{mA}$ pour 200 mcd (or d'après le Cahier Des Charges, on nous demande pour 50 mcd)

Donc, $I_f = (50 \times 20)/200 = 3,23\text{mA}$ pour 50 mcd

Ainsi, $V_f = 1,85\text{V}$

D'après le HTUT nous allons utiliser la loi d'Ohm suivante: $R_5 = (V_{cc} - (V_{cc} - V_{oh}) - V_f) / I_f$

Or $V_{oh} = 4,975\text{V}$ et $V_{cc} = 5\text{V}$ ([MCP6002-I/P.pdf](#))

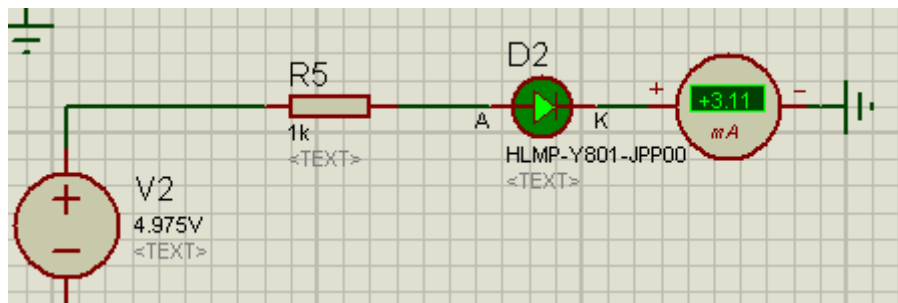
Donc $R_5 = (5 - (5 - 4,975) - 1,85) / 3,23 = 967 \text{ Ohm}$

Valeur Normalisée:

D'après le cahier des charges, le client exige une tolérance de +/-10%. D'après le HTUT 1 on choisit une série dont la précision est deux fois plus petite et la valeur la plus proche donc la série e24(+/- 5%)= 1000 Ohm

- Courant simulée (C_s)= 3,11 mA

- Courant voulu (C_v)= 3,23mA



simulation LED Verte (logiciel Isis)

Marge d'erreur: $(C_s - C_v)/C_v \times 100 = (3,11 - 3,23)/3,23 \times 100 = -3,7\%$

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ21 Révision : 2 – 20/10/2025	28/38
----------------------------------	---	-------

LED Bleu:

D'après la datasheet_ [MP000436.pdf](#) on constate que:

$I_f = 20\text{mA}$ pour 2000mcd (hors d'après le Cahier Des Charges, on nous demande pour 50 mcd)

Donc, $I_f = (50 \times 20)/2000 = 0,5\text{mA}$ pour 50 mcd

Ainsi, $V_f = 2,6\text{V}$

D'après le HTUT nous allons utiliser la loi d'Ohm suivante: $R_6 = (V_{cc} - (V_{cc} - V_{oh}) - V_f) / I_f$

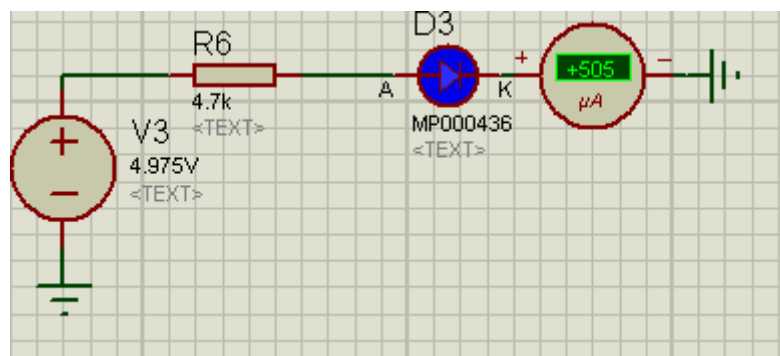
Or $V_{oh} = 4,975\text{V}$ et $V_{cc} = 5\text{V}$ ([MCP6002-I/P.pdf](#))

Donc $R_6 = (5 - (5 - 4,975) - 2,6) / 0,5 = 4750 \text{ Ohm}$

Valeur Normalisée:

D'après le cahier des charges, le client exige une tolérance de +/-10%. D'après le HTUT1 on choisit une série dont la précision est deux fois plus petite et la valeur la plus proche donc la série e24(+/- 5%)= 4700 Ohm

- Courant simulée (C_s)= 505 μA = 0,5mA
- Courant voulu (C_v)= 0,5mA



simulation LED Bleu (logiciel Isis)

Marge d'erreur: $(C_s - C_v)/C_v \times 100 = (0,5 - 0,5)/0,5 \times 100 = 1\%$

LED Rouge:

D'après la datasheet [TLDR4900.pdf](#) on constate que:

If= 20mA pour 310 mcd (or d'après le Cahier Des Charges, on nous demande pour 50 mcd)

Donc, If= (50 x 20)/310 = 5mA pour 50 mcd

Ainsi, Vf= 1,6V

D'après le HTUT nous allons utiliser la loi d'Ohm suivante: $R4 = (V_{cc} - (V_{cc} - V_{oh}) - V_f) / I_f$

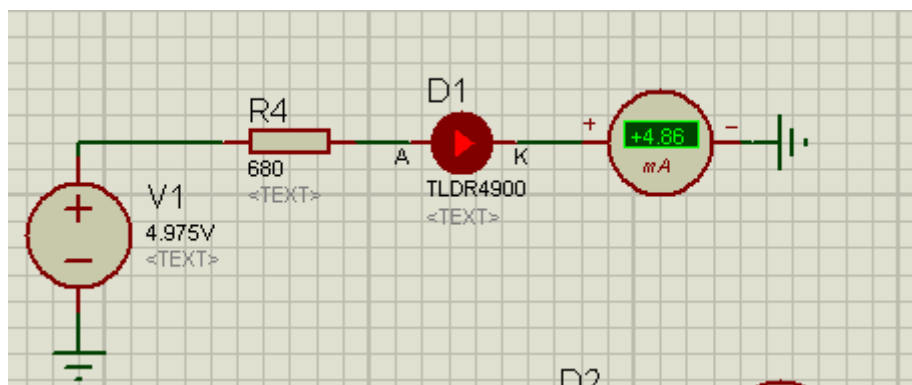
Or Voh= 4,975V et Vcc= 5V ([MCP6002-I/P.pdf](#))

Donc $R4 = (5 - (5 - 4,975) - 1,6) / 5 = 675 \text{ Ohm}$

Valeur Normalisée:

D'après le cahier des charges, le client exige une tolérance de +/-10%. D'après le HTUT1 on choisit une série dont la précision est deux fois plus petite et la valeur la plus proche donc la série e24(+/-5%)= 680 Ohm

- Courant simulée (Cs)= 4,86mA
- Courant voulu (Cv)= 5mA



simulation LED Rouge (logiciel Isis)

Marge d'erreur: $(C_s - C_v) / C_v \times 100 = (4,86 - 5) / 5 \times 100 = -6,4\%$

Référence du paragraphe : CDT_AUTONOMIE

Rédacteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Relecteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_AUTONOMIE

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-25, C1b-26

Dans un premier temps, nous avons vu dans la conception préliminaire que nous utiliserons le connecteur HE14 MH100, afin de pouvoir y brancher l'accumulateur, ainsi que le régulateur linéaire LM78L05ACZ/NOPB afin d'éviter les variations de tensions qui pourraient affecter les seuils de températures.

Pour ce qui est de l'accumulateur, nous avons dû le dimensionner, afin de choisir celui qui sera bien fonctionnel, et celui qui représente le choix le plus judicieux.

Nous avons le choix entre 3 accumulateurs LiPo, l'un de 350mAh, un autre de 500mAh, et enfin un de 1000mAh.

Pour savoir combien d'ampères heure notre circuit allait consommer, nous avons besoin du temps d'autonomie du thermomètre demandé dans le CDC, soit 24h, ainsi que le courant total consommé dans le circuit.

Pour calculer la valeur du courant total consommé dans le circuit, nous avons consulté les datasheets de chacun des composants afin d'y relever leur courants de consommation, nous trouvons donc :

Le pont diviseur de tension → 0,1mA

Le capteur de température → 0,08 mA

Les deux AOP → 0,2 mA (0,1 mA chacun)

Porte logique NOR → 0,002 mA

Régulateur linéaire → 2 mA

Led rouge → 5 mA

Il est important de noter qu'une seule Led sera allumée à la fois. Sachant que chacune des Leds ont une consommation différente, nous avons choisis de calculer le courant total avec la Led qui consomme le plus (Led rouge, voir CDT_INTENSITES) pour assurer une autonomie qui respecte bien le CDC, même dans les conditions où le courant total consommé sera constamment au maximum.

En faisant la somme de tous ces courants, on obtient :

$$0,1 + 0,08 + 0,2 + 0,002 + 2 + 5 = 7,382 \text{ mA}$$

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ21 Révision : 2 – 20/10/2025	31/38
----------------------------------	---	-------

Maintenant que nous avons notre temps d'autonomie ainsi que le courant total consommé, nous pouvons appliquer la formule de la capacité vu dans le HTUT 8 : $E = I \times t$

Donc $E = 7,382 \times 24 = 177,168 \text{ mAh}$

Cette valeur ne sera pas celle retenue, comme vu dans le HTUT 8, on devra laisser une première marge de 10%, car on doit éviter que l'accumulateur se retrouve en dessous de 10% (ce qui peut le dégrader), et une seconde marge de 10%, car au bout d'un certain nombre de cycle, l'accumulateur commence à se dégrader.

Nous appliquons donc une marge de 20% au total :

$177,168 \times 1,20 = 212,6016 \text{ mAh}$

Nous voyons donc que les 3 accumulateurs correspondent à nos critères. Nous décidons donc de choisir le Pack de batterie (LiPo) 7.4 V 350 mAh Conrad energy 1344146 25 C Softcase fiche BEC femelle. Ce choix s'explique par le fait que cet accumulateur présente le coût le plus faible.

Référence du paragraphe : CDT_MARCHE/ARRET

Rédacteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Relecteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_MARCHE/ARRET

Compétences GEII : C1b-22, C1b-26

Nous avons choisi un commutateur à glissière à deux positions, en privilégiant l'option la moins coûteuse par rapport au CPR_MARCHE/ARRET. Trois interrupteurs et boutons-poussoirs différents étaient disponibles, mais l'un d'eux était tactile et donc incompatible avec le projet. Parmi les deux restants, nous avons sélectionné le modèle le moins cher.

Cet interrupteur doit supporter tout le courant du circuit, ainsi que sa tension. Nous savons que le courant total vaut 7,382 mA, et la tension à laquelle sera soumis l'interrupteur sera au maximum de 8,40V (accumulateur à 2 cellules, chargé à 100%).

Nous voyons dans la datasheet de l'interrupteur, que celui est bien adapté au circuit :

CONTACT RATING: 6 VDC @ 0.3A

CONTACT RATING: 30 VDC @ 0.1A

Référence du paragraphe : CDT_DIMENSIONS

Rédacteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Relecteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDC_EQ21 Révision : 2 – 20/10/2025	32/38
----------------------------------	---	-------

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG DIMENSIONS

Compétences GEI : C1b-22, C1b-26

Les dimensions techniques retenues conviennent au projet car il permet de contenir tous les composants et est conforme aux exigences du CDC et au support du thermomètre de bain. Grâce à cela les leds peuvent se placer sur la carte de manière intelligente au bord de la carte.

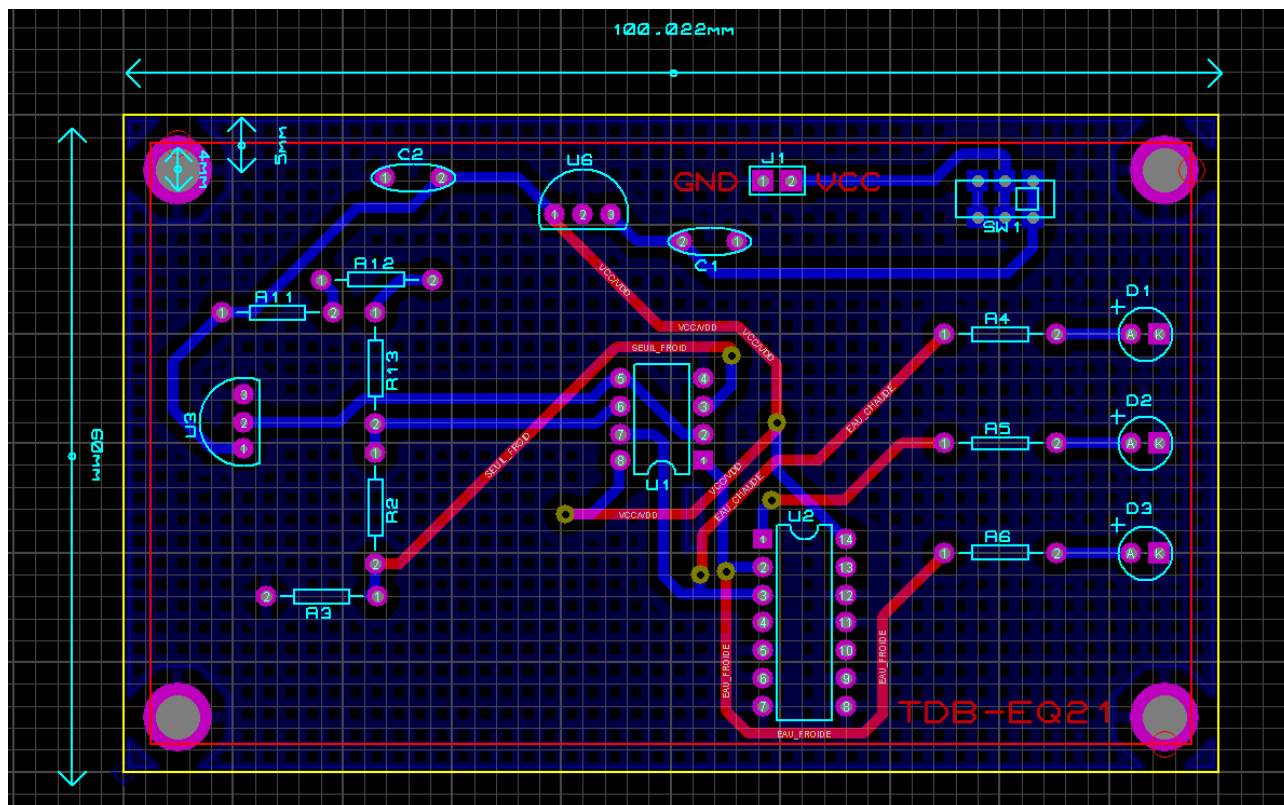


Schéma de routage effectué sur le logiciel "ARES

Référence du paragraphe : CDT COUT

Rédacteur : Adam IBRHOUNTANE / Marwa Jaafar

Relecteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COUT

Compétences GEII : C1b-22, C1b-24, C1b-26

On rappelle que d'après le Cahier des charge l'exigence coût qui doit être inférieur à 20€ TTC.

- Comme la résistance R1 devait être à 46100 ohm, et que cette valeur n'existait pas, on a décidé de séparer ça en 3 résistances en série :

Thermomètre De Bain

R11 = 100 ohm

R12 = 3 kohm

et R13 = 4,3 kohm

- A côté on a aussi ajouté 2 condensateurs :

C1 = 470 nF

C2 = 100 nF

Ce qui a entraîné une augmentation du coût total :

Composant	Quantité	Coût (hors taxes)
MCP6002-I/P Amplificateur opérationnel	1	0,34€
Connecteur HE14 MH100 sécable droit	2/36	0,50€
LED Rouge TLDR4900	1	0,31€
LED Vert HLMP-Y801-JPP00	1	0,50€
LED Bleu <u>MP000436</u>	1	0,13€
Résistances	8	0,24€
JS202011CQN (Régulateur)	1	0,38€
l'interrupteur LM78L05ACZ/NOPB	1	0,39€
AB60 Carte de prototypage (circuit imprimé)	100*60 mm	1,43€
LM335(comparateur)	1	0,93€
Condensateur 0,47uF	1	0,31€
Condensateur 0,01uF	1	0,01€

Tableau du coût de chaque composant hors taxes:

En additionnant le prix des composants nécessaires, on obtient un prix total de 5,47€ hors taxes.

Par suite le coût total TTC du projet revient à 6,31 €:

Référence du paragraphe :

Rédacteur : Gerbore Loann et Zaibi Alyssa

Relecteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DELAI

Compétences GEII : C1b-22, C1b-26

D'après le planning de développement, l'avancement actuel du dossier de conception est conforme aux échéances prévues et exigées. Aucun retard n'est constaté à ce stade, ce qui valide le respect de l'exigence

Référence du paragraphe : CDT_SCHEMA

Rédacteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Relecteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Le Schéma électrique ci-dessous comporte bien toutes les parties du produit développé, il représente le résultat final après les modifications et les corrections effectuées.

Thermomètre De Bain

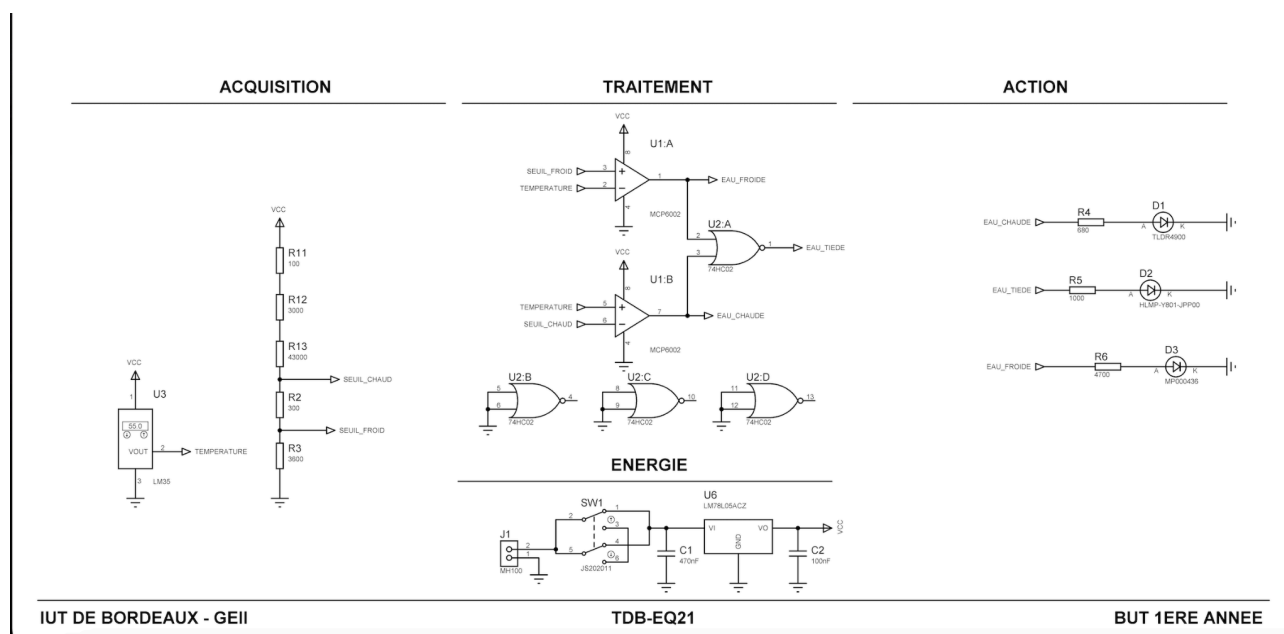


schéma électrique détaillé du produit développé

4. Conclusion de la conception du produit

Rédacteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Relecteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

La conception détaillée du thermomètre répond globalement aux exigences du cahier des charges, quelques non-conformités initiales ont été identifiées puis corrigées. L'inversion des entrées des comparateurs, qui a été à l'origine d'un mauvais fonctionnement de la simulation, a été totalement rectifié, tout comme le choix initial d'une porte NAND à logique négative, qui semblait au début être une solution technique efficace s'est avéré être beaucoup plus complexe et nous a causé plusieurs problèmes dans la simulation, c'est pour cela qu'on a décidé de la remplacer par une porte NOR à logique positive. Les résistances du pont diviseur ont été normalisées pour s'adapter aux composants disponibles, et les résistances des LED ajustées afin de respecter l'intensité lumineuse demandée malgré les tolérances.

Enfin, la légère augmentation du coût liée à l'ajout de composants reste conforme à l'exigence client.

Après ces corrections, l'ensemble du montage fonctionne correctement en simulation, respecte les seuils de température demandés et satisfait l'ensemble des contraintes et des exigences du client.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDC_EQ21 Révision : 2 – 20/10/2025	36/38
----------------------------------	---	-------

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphe en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_INTENSITES	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_INTENSITÉS CDT_INTENSITES	Conforme Conforme
EXIG_DELAI	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_DELAI CDT_DELAI	Conforme Conforme
EXIG_COUT	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_COUT CDT_COUT	Conforme Conforme
EXIG_DIMENSIONS	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_DIMENSIONS CDT_DIMENSIONS	Conforme Conforme
EXIG_MARCHE/ ARRET	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_EXIG_MARCHE/ ARRET CDT_EXIG_MARCHE/ARRET	Conforme Conforme
EXIG_AUTONOMIE	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_AUTONOMIE CDT_AUTONOMIE	Conforme Conforme
EXIG_ALLUMAGES	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_ALLUMAGES CDT_ALLUMAGES	Conforme Conforme
EXIG_ COMPARAISONS	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_COMPARAISONS CDT_COMPARAISONS	Conforme Conforme
EXIG_SEUIL	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_SEUIL CDT_SEUIL	Conforme Conforme
EXIG_MESURE	Conception préliminaire Conception détaillée	CPR_MESURE CDT_MESURE	Conforme Conforme

Thermomètre De Bain